

RETAILMAX

BUSINESS PROCESS MODELLING

Turma 3NA Grupo 01

1222140 _ David Azevedo

1222183 _ Miguel Lopes

1230397 _ Catarina Rocha

1230420 _ Rui Margarido



Informática nas Organizações

3º ano 2º semestre

Prof. Sérgio Guedes

Data: 12/04/2026

Índice

1.	Diagrama de arquitetura	4
2.	Processo 1 - Encomenda a Fornecedor e Receção de Mercadoria	5
2.1	Diagrama BPNM.....	5
2.2	Sub-processo Receção de Mercadoria.....	6
2.3	Justificação das opções de modelação	7
3.	Processo 2 - Gestão de Devoluções de Clientes.....	9
3.1	Diagrama BPMN.....	9
3.2	Sub-processo Inspeccionar e classificar	10
3.3	Sub-processo Processar reembolso.....	10
3.4	Justificação das opções de modelação	11
4.	Processo 3 - Lançamento de Campanha Promocional	13
4.1	Diagrama BPMN.....	13
4.2	Sub-processo Configurar Promoções Shopify.....	14
4.3	Sub-processo Montar campanha de loja.....	14
4.4	Sub-processo Analisar performance.....	15
4.5	Justificação das opções de modelação	16
5.	Processo 4 - Integração e Onboarding de Novo Colaborador.....	18
5.1	Diagrama BPMN.....	18
5.2	Sub-processo Provisionamento de Acessos.....	19
5.3	Justificação das opções de modelação	20
6.	Processo 5 - Gestão de Reclamações de Clientes	22
6.1	Diagrama BPMN.....	22
6.2	Sub-processo Analisar o produto.....	23
6.3	Sub-processo Reportar reclamações mensalmente	23
6.4	Justificação das opções de modelação	24

Índice de Figuras

Figura 1: Diagrama de arquitetura	4
Figura 2: BPMN Encomenda a Fornecedor e Recepção de Mercadoria	5
Figura 3: Sub-processo recepção de mercadoria	6
Figura 4: BPMN Gestão de Devoluções de Clientes	9
Figura 5: Sub-processo de inspecionar e classificar	10
Figura 6: Sub-processo de processar reembolso	10
Figura 7: BPMN Lançamento de Campanha Promocional	13
Figura 8: Configurar Promoções Shopify	14
Figura 9: Montar campanha de loja	14
Figura 10: Analisar performance	15
Figura 11: BPMN Integração e Onboarding de Novo Colaborador	18
Figura 12: Provisionamento de Acessos	19
Figura 13: BPMN Gestão de Reclamações de Clientes	22
Figura 14: Sub-processo Analisar o produto	23
Figura 15: Sub-processo Reportar reclamações mensalmente	23

2. Processo 1 - Encomenda a Fornecedor e Receção de Mercadoria

Responsável: Miguel Lopes Nº 1222183

2.1 Diagrama BPMN

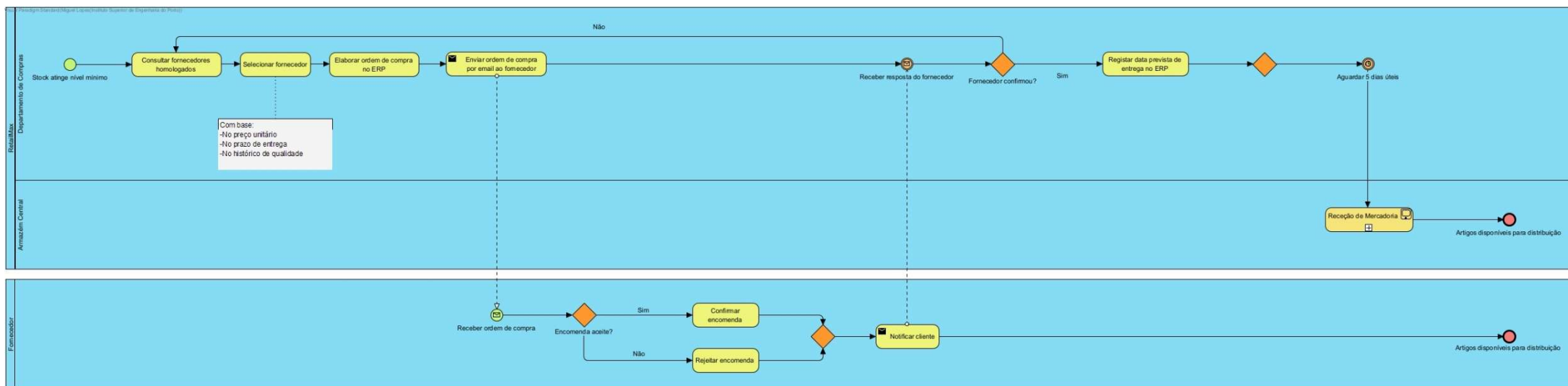


Figura 2: BPMN Encomenda a Fornecedor e Receção de Mercadoria

2.2 Sub-processo Receção de Mercadoria



Figura 3: Sub-processo receção de mercadoria

2.3 Justificação das opções de modelação

O processo de Encomenda a Fornecedor e Receção de Mercadoria inicia-se quando o ERP deteta automaticamente que o stock de um determinado artigo atingiu o nível mínimo definido. Esta deteção foi considerada uma atividade automática, uma vez que resulta de cálculos efetuados pelo sistema com base no histórico de vendas e na sazonalidade.

Após essa deteção, o processo passa para o departamento de Compras, onde o gestor consulta a lista de fornecedores homologados e seleciona o mais adequado, tendo em conta critérios como o preço, o prazo de entrega e o histórico de qualidade. De seguida, é criada uma ordem de compra no ERP e enviada por email ao fornecedor. Esta interação foi modelada como tarefa de comunicação, por envolver uma entidade externa.

Depois do envio da encomenda, o processo fica à espera da resposta do fornecedor, o que foi representado com um evento intermédio de mensagem. Caso o fornecedor rejeite a encomenda, o gestor de compras seleciona outro fornecedor e repete o processo. Se o fornecedor confirmar, é registada a data prevista de entrega no ERP e o processo aguarda 5 dias úteis, correspondentes ao tempo de preparação e expedição.

Após este período, a mercadoria chega ao armazém e inicia-se o sub-processo de Receção de Mercadoria. Neste sub-processo são realizadas tarefas como a conferência das quantidades, a verificação do estado dos artigos e o registo no WMS. Estas atividades foram consideradas maioritariamente manuais, apesar de envolverem apoio de sistemas.

Caso sejam detetados problemas, como artigos danificados ou em falta, é feita uma reclamação ao fornecedor e o processo volta a ficar em espera, desta vez durante 3 dias úteis. A resposta do fornecedor pode levar a diferentes soluções, como reenvio de artigos, substituição ou emissão de nota de crédito. Quando a situação fica resolvida, o processo segue normalmente.

No final, o responsável de armazém dá baixa da ordem de compra no ERP e os artigos ficam disponíveis para distribuição, o que marca o fim do processo.

No diagrama foram utilizadas duas pools, RetailMax e Fornecedor, de forma a separar claramente as atividades internas das interações com entidades externas. Dentro da pool da RetailMax, o processo foi dividido entre Compras e Armazém, refletindo as responsabilidades de cada área.

Foram utilizados eventos de início e fim para delimitar o processo, bem como eventos intermédios de mensagem e temporais para representar os momentos de espera. Os gateways exclusivos foram usados nas decisões principais, como a aceitação da encomenda e a verificação da conformidade da mercadoria.

O sub-processo de Receção de Mercadoria foi modelado como colapsado no diagrama principal, sendo detalhado à parte, de forma a não tornar o diagrama demasiado complexo.

Como melhoria, considera-se que a integração direta entre o ERP e os fornecedores poderia reduzir a dependência de email e tornar o processo mais rápido e eficiente. permite distinguir claramente os participante

3. Processo 2 - Gestão de Devoluções de Clientes

Responsável: Rui Margarido Nº 1230420

3.1 Diagrama BPMN

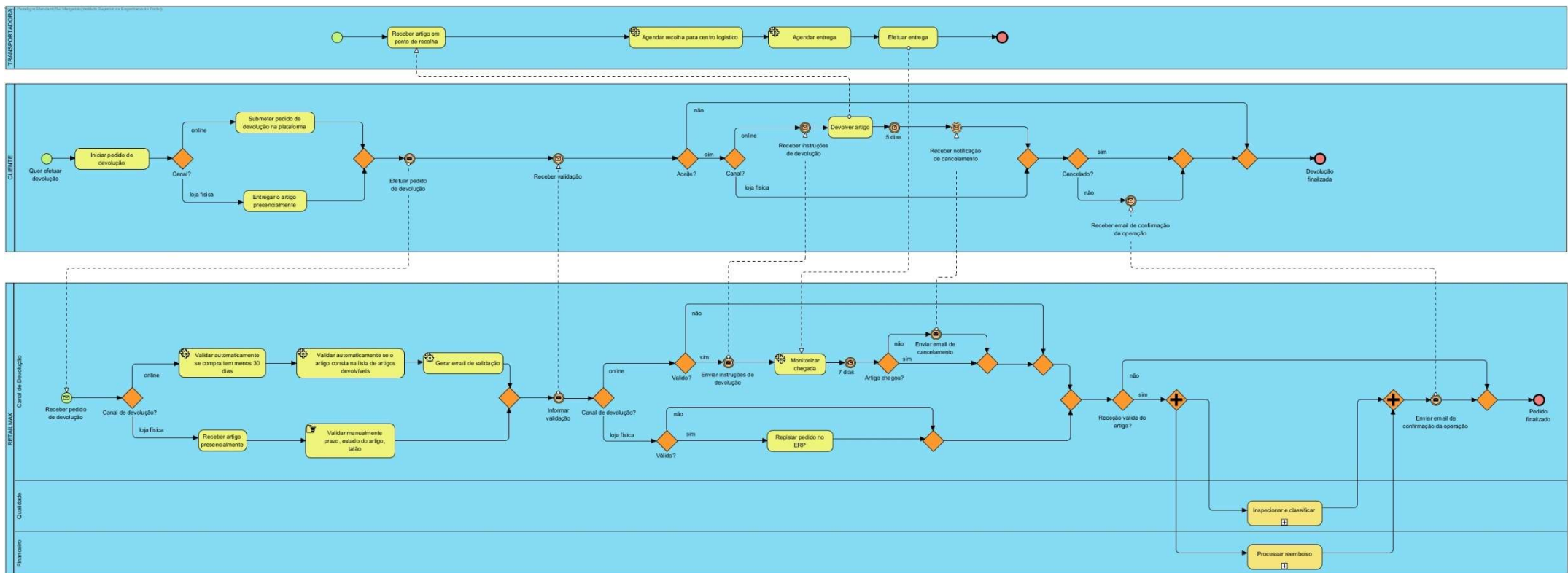


Figura 4: BPMN Gestão de Devoluções de Clientes

3.2 Sub-processo *Inspecionar e classificar*

Visual Paradigm Standard (Rui Margarido (Instituto Superior de Engenharia do Porto))

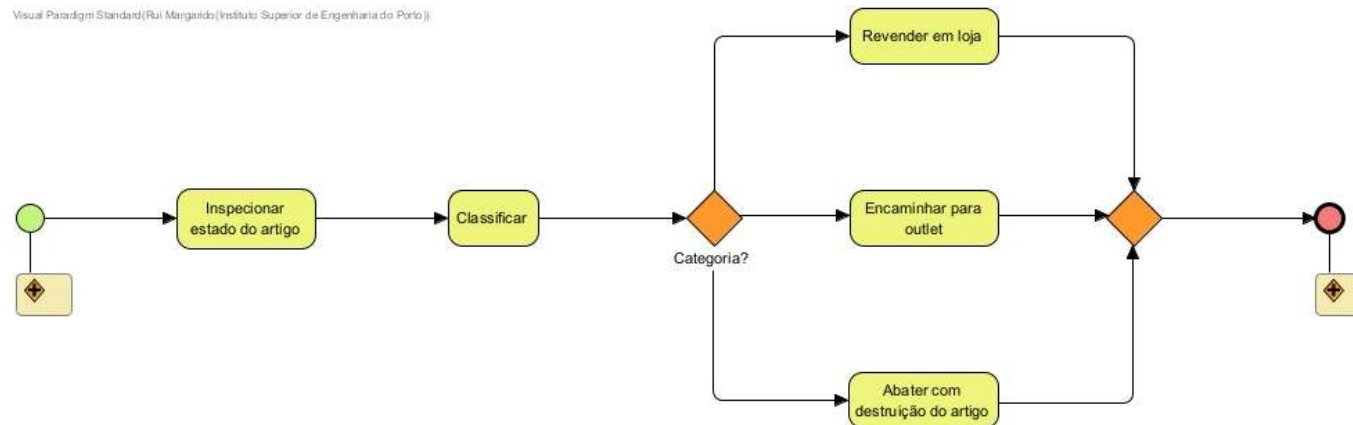


Figura 5: Sub-processo de inspecionar e classificar

3.3 Sub-processo *Processar reembolso*

Visual Paradigm Standard (Rui Margarido (Instituto Superior de Engenharia do Porto))

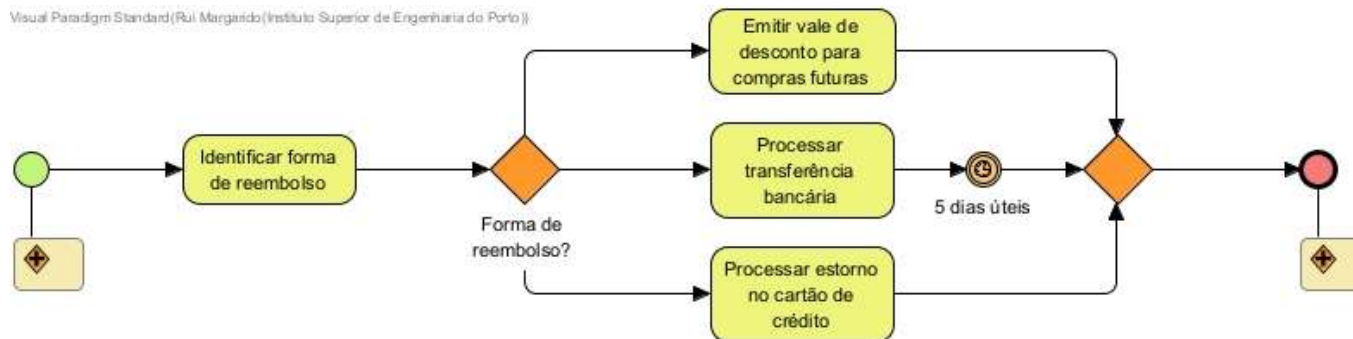


Figura 6: Sub-processo de processar reembolso

3.4 Justificação das opções de modelação

O processo de Gestão de Devoluções de Clientes foi elaborado considerando que a devolução pode ser iniciada por dois canais distintos, online ou loja física, convergindo depois para um processo comum. No canal online, o cliente submete o pedido na plataforma e a RetailMax valida automaticamente o prazo da compra e a elegibilidade do artigo. Esta validação foi representada através de tarefas automáticas, por corresponder a verificações efetuadas pelo sistema. O resultado é comunicado ao cliente por email, se o pedido for rejeitado o processo termina, se for aceite seguem-se o envio das instruções de devolução e a monitorização da chegada do artigo. No canal de loja física, o artigo é entregue presencialmente e validado manualmente pelo colaborador quanto ao prazo, estado do artigo e apresentação do talão. O resultado dessa validação é comunicado ao cliente presencialmente e, se for negativo o processo termina, se for positivo segue para registo no *ERP*. Após a receção válida do artigo, proveniente de qualquer dos canais, o processo avança para duas atividades paralelas: a inspeção e classificação pelo departamento de qualidade e o processamento do reembolso pelo departamento financeiro. O encerramento só ocorre após a conclusão de ambas, sendo então enviado o email final de confirmação ao cliente.

No diagrama principal foram utilizadas três *pools*: Cliente, RetailMax e Transportadora. Esta opção permite distinguir claramente os participantes externos dos internos, facilitando a leitura do processo e das interações entre entidades. A Transportadora foi modelada como participante autónomo, com um fluxo próprio de atividades associado à recolha e entrega do artigo, tornando mais visível a componente logística da devolução. Dentro da *pool* da RetailMax, o processo foi repartido nas *lanes* funcionais “Canal de Devolução”, Qualidade e Financeiro, refletindo a separação de responsabilidades entre as áreas envolvidas.

Foram utilizados eventos de início e de fim para delimitar o processo e os seus possíveis desfechos: rejeição, cancelamento e conclusão com sucesso. As tarefas representam as atividades executadas, distinguindo-se entre tarefas automáticas, manuais e de comunicação sempre que tal se justificou. No ramo online a validação foi modelada como automática, na loja física foi modelada como manual, por depender de análise presencial. Foi ainda introduzida uma tarefa de comunicação da validação ao cliente, para tornar explícita a transição entre a análise do pedido e a continuação do processo.

Os *gateways* exclusivos foram utilizados para representar decisões em que apenas um caminho pode ser seguido, como a escolha do canal, a validação do pedido ou a confirmação da receção do artigo dentro do prazo. Já os *gateways* paralelos foram utilizados para representar

a execução simultânea dos sub-processos “Inspeção e classificação” e “Processar reembolso”, após a confirmação da receção válida do artigo. Esta opção está alinhada com a descrição do processo, que indica que as atividades de qualidade e financeiro decorrem em paralelo e que o processo só termina após ambas estarem concluídas.

Foram também utilizados eventos intermédios de mensagem para representar as comunicações mais relevantes com o cliente, nomeadamente a validação do pedido, o envio de instruções de devolução, a notificação de cancelamento e o email final de confirmação. Os eventos temporais foram usados para modelar restrições de tempo essenciais, nomeadamente o prazo de 7 dias corridos para a chegada do artigo no canal online e o prazo de 5 dias úteis associado à transferência bancária no sub-processo de reembolso.

No diagrama principal foram modelados como sub-processos colapsados os blocos “Inspeccionar e classificar” e “Processar reembolso”, com detalhe em diagramas separados. O primeiro corresponde a uma unidade funcional autónoma do departamento de qualidade, na qual o artigo é inspecionado e classificado em revenda em loja, encaminhamento para *outlet* ou abate com destruição. O segundo representa uma unidade funcional do departamento financeiro, contemplando as alternativas vale de desconto, transferência bancária e estorno no cartão de crédito. A utilização de sub-processos ajuda a reduzir a complexidade visual do diagrama principal e permitiu detalhar separadamente a lógica interna de cada área.

Em termos de opções de modelação, assumiu-se que na loja física existe também possibilidade de rejeição, embora essa situação não esteja totalmente detalhada no texto. Esta escolha foi necessária para manter a coerência lógica do processo, dado que a validação manual das condições de devolução implica a possibilidade de incumprimento. Foi igualmente modelado um ponto explícito de “receção válida do artigo” antes do arranque das atividades paralelas, tornando clara a condição que permite a continuação do processo. Em termos de layout, o processo foi organizado da esquerda para a direita, com separação clara entre participantes e responsabilidades, respeitando as convenções BPMN e privilegiando a legibilidade. Como melhoria, propõe-se a integração automática entre plataforma de e-commerce, ERP e operador logístico, permitindo automatizar a comunicação, o acompanhamento da devolução e a atualização do estado do processo.

4. Processo 3 - Lançamento de Campanha Promocional

Responsável: David Azevedo Nº 1222140

4.1 Diagrama BPMN

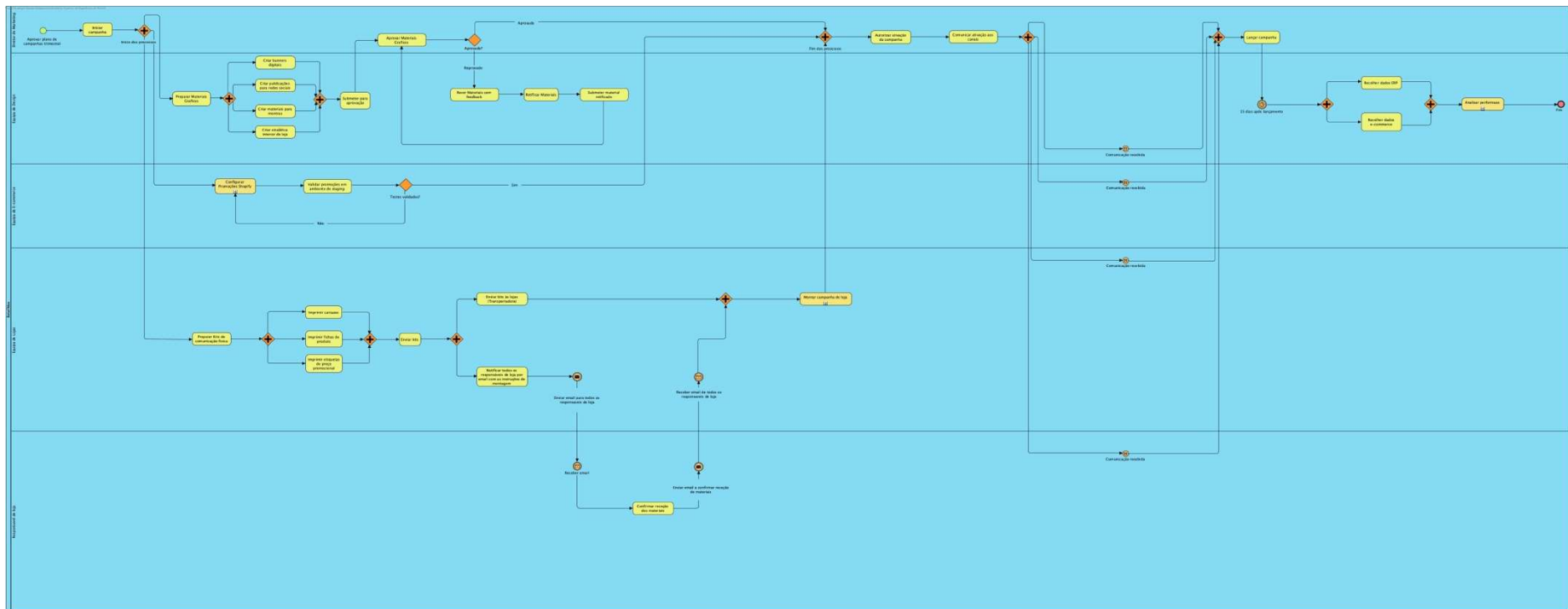


Figura 7: BPMN Lançamento de Campanha Promocional

4.2 Sub-processo Configurar Promoções Shopify



Figura 8: Configurar Promoções Shopify

4.3 Sub-processo Montar campanha de loja

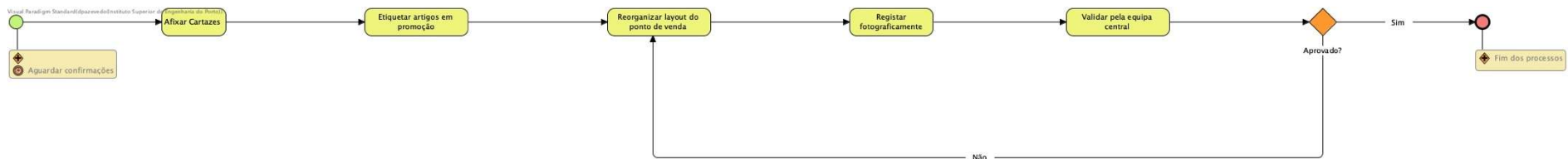


Figura 9: Montar campanha de loja

4.4 Sub-processo Analisar performance

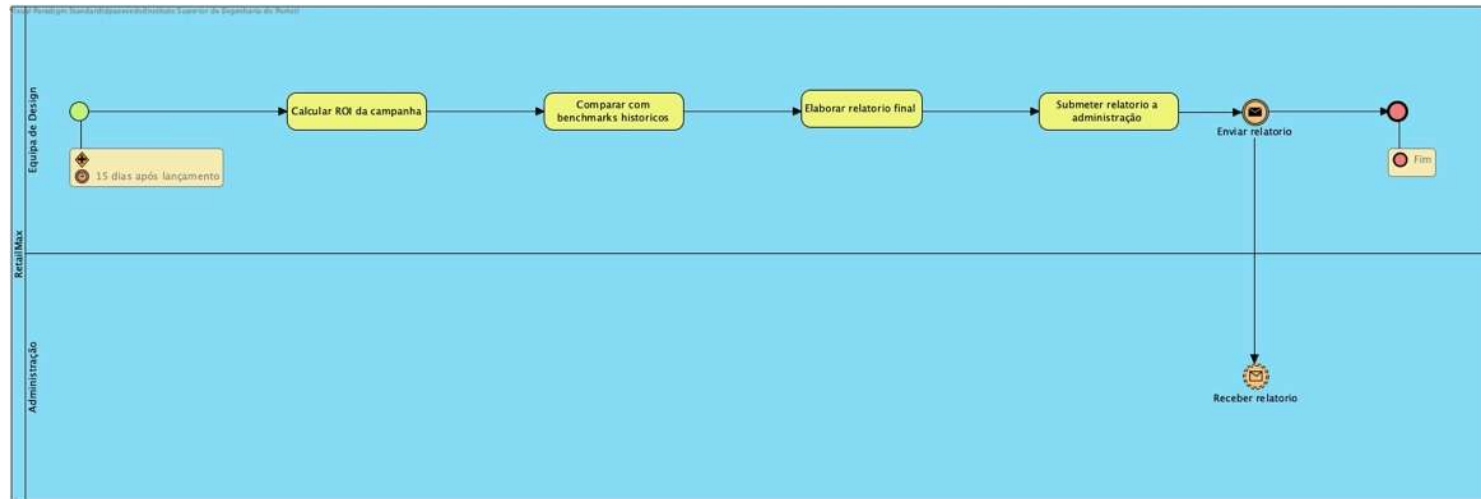


Figura 10: Analisar performance

4.5 Justificação das opções de modelação

O processo de Gestão de Campanha de Marketing foi modelado como um processo interno integrado, representado através de uma única *pool* correspondente à organização, subdividida em *lanes* funcionais que refletem as diferentes áreas envolvidas, nomeadamente Marketing, Design, E-commerce, Lojas e Administração. Esta opção de modelação permite garantir uma visão coerente e contínua do processo, evitando a fragmentação em múltiplas *pools* e assegurando o uso correto de fluxos de sequência dentro da mesma entidade, ao mesmo tempo que torna explícita a distribuição de responsabilidades. O processo inicia-se com um evento de início que representa o *trigger* da campanha e desenvolve-se através de um conjunto de atividades que foram maioritariamente modeladas como tarefas quando correspondem a unidades de trabalho indivisíveis, como a autorização da campanha ou a comunicação da sua ativação e como subprocessos colapsados quando representam conjuntos estruturados de atividades com lógica própria, nomeadamente a configuração de promoções, a montagem da campanha em loja e a análise de performance. A utilização de subprocessos permite reduzir a complexidade visual do diagrama principal, mantendo a possibilidade de detalhar cada componente em diagramas separados, alinhando-se com as boas práticas BPMN de modularização e decomposição funcional. A fase de aprovação dos materiais foi modelada através de um gateway exclusivo, permitindo distinguir claramente entre os cenários de aprovação e rejeição, sendo que, no caso de rejeição, foi introduzido um fluxo de retorno que possibilita a retificação dos materiais, refletindo um ciclo iterativo de melhoria. Após a aprovação, o processo contempla atividades preparatórias adicionais, incluindo a configuração de promoções no sistema de e-commerce, garantindo que os parâmetros comerciais da campanha, como descontos, regras de elegibilidade e períodos de validade, ficam devidamente definidos antes da sua ativação. A ativação e comunicação da campanha foram modeladas como tarefas sequenciais, assegurando a clareza do fluxo, sendo posteriormente introduzido um evento intermédio temporal que representa explicitamente o período de 15 dias após o lançamento, utilizado como *trigger* para o sub-processo de análise de performance, evitando a modelação incorreta do tempo como atividade. O sub-processo de análise de performance foi modelado como uma sequência linear de tarefas, incluindo o cálculo do *ROI*, a comparação com *benchmarks* históricos, a elaboração do relatório e o seu envio à administração, não tendo sido utilizados *gateways* por se tratar de um fluxo determinístico sem ramificações, foram, no entanto, utilizados eventos intermédios de mensagem para representar o envio e receção do

relatório, evidenciando a comunicação entre áreas. O sub-processo de configuração de promoções foi modelado como uma sequência de tarefas dependentes, refletindo a lógica passo-a-passo necessária à definição de campanhas no sistema de e-commerce, não sendo utilizados gateways nem paralelismo devido à inexistência de decisões explícitas ou atividades independentes, privilegiando-se assim a simplicidade e clareza do modelo. Já o sub-processo de montagem da campanha de loja foi modelado incluindo um *gateway* exclusivo de validação após o registo fotográfico, permitindo distinguir entre aprovação e necessidade de correções, neste último caso, foi introduzido um fluxo de retorno que representa a retificação das atividades, assegurando um controlo de qualidade efetivo da implementação em loja. Em termos gerais, foram utilizados eventos de início e fim para delimitar claramente o processo, *gateways* exclusivos para decisões mutuamente exclusivas e *gateways* paralelos para execução simultânea de atividades, garantindo coerência com a semântica BPMN. Os fluxos de sequência foram utilizados para representar a ordem das atividades dentro da *pool*. O layout foi organizado da esquerda para a direita, com separação clara por *lanes*, privilegiando a legibilidade e a compreensão do fluxo. Como opção de modelação, assumiu-se que a campanha só pode ser ativada após a conclusão de todas as atividades paralelas e que a análise de performance ocorre apenas após um período temporal definido, garantindo consistência lógica do processo.

5. Processo 4 - Integração e Onboarding de Novo Colaborador

Responsável: Catarina Rocha nº 1230397

5.1 Diagrama BPMN

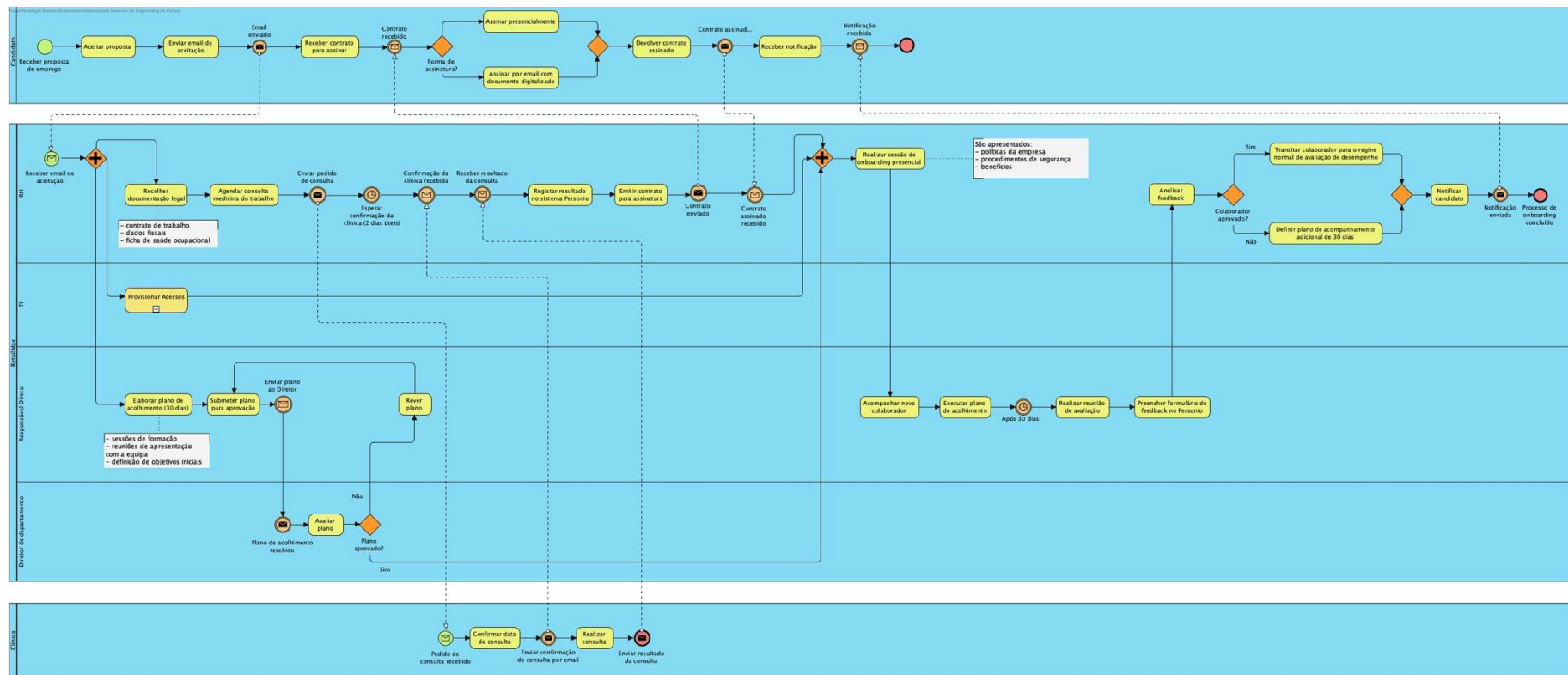


Figura 11: BPMN Integração e Onboarding de Novo Colaborador

5.2 Sub-processo Provisionamento de Acessos

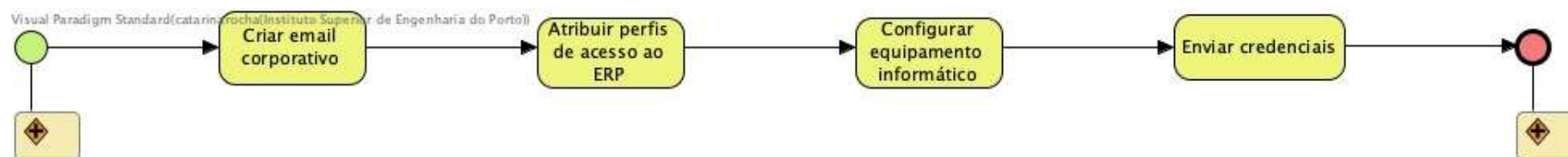


Figura 12: Provisionamento de Acessos

5.3 Justificação das opções de modelação

Pools e Lanes

O diagrama foi modelado como um diagrama de colaboração com três pools: “Candidato”, “RetailMax” e “Clínica”. A pool “RetailMax” representa o processo principal, enquanto as restantes representam entidades externas. A pool “RetailMax” foi dividida em lanes (Recursos Humanos, TI, Responsável Direto e Diretor), permitindo explicitar responsabilidades e melhorar a legibilidade, de acordo com o princípio de separação de funções.

Eventos de início e fim

O processo na pool “RetailMax” inicia-se com um Message Start Event, denominado “Aceitação da proposta recebida”, uma vez que o processo é desencadeado pela receção do email de aceitação enviado pelo candidato. Na pool “Candidato”, foram incluídos um Start Event e um End Event, representando respetivamente a aceitação da proposta e a receção da notificação final do processo. Esta decisão visa enriquecer o contexto do processo e representa o ciclo de interação do participante, garantindo coerência. Foram também utilizados End Events nas diferentes pools para delimitar o término do processo em cada pool.

Atividades e subprocessos

As atividades foram modeladas como Tasks, representando ações concretas dos intervenientes (ex.: recolha de documentação, emissão de contrato, execução do plano de acolhimento). O “Provisionamento de Acessos” foi modelado como um Subprocesso colapsado, permitindo simplificar o diagrama principal. O detalhe foi representado separadamente, incluindo criação de email, configuração de acessos, preparação de equipamento e envio de credenciais.

Eventos intermédios

Foram utilizados Intermediate Events para representar esperas e comunicações:

- Timer Events, para modelar períodos de espera (confirmação da clínica e avaliação após 30 dias);
- Message Catch Events, para receção de eventos externos (ex.: contrato assinado, confirmação da clínica);
- Message Throw Events, para envio de informação (ex.: pedido de consulta, envio de contrato).

Estes elementos permitem representar corretamente interações assíncronas e dependências externas.

Gateways

Os gateways permitem controlar o fluxo do processo, distinguindo decisões e execução paralela. Foram utilizados:

- Parallel Gateways (AND), para modelar execução em paralelo das atividades iniciais (RH, TI e Responsável Direto), com sincronização antes do onboarding;
- Exclusive Gateways (XOR), para decisões como aprovação do plano, forma de assinatura do contrato e avaliação final do colaborador.

Fluxos de sequência e de mensagem

Os Sequence Flows foram utilizados para representar a ordem das atividades dentro de cada pool. Os Message Flows foram utilizados para representar comunicação entre participantes (Candidato, RetailMax e Clínica), respeitando a separação entre processos.

Interações externas e artefactos

As interações com o Candidato e a Clínica foram modeladas como pools externas, tornando explícitas as interações e dependências externas do processo. Foram ainda utilizadas Text Annotations para detalhar informação relevante (ex.: documentação legal e conteúdo do plano de acolhimento), sem sobrecarregar o fluxo principal.

Melhoria proposta ao processo

Uma melhoria ao processo de onboarding consiste na digitalização da fase contratual, através da integração de um sistema de assinatura eletrónica no sistema Personio. Atualmente, a assinatura do contrato pode ser feita presencialmente ou por envio de documento digitalizado, o que implica interações manuais, atrasos e maior probabilidade de erro. Com a assinatura eletrónica, o contrato passaria a ser disponibilizado, assinado e registado automaticamente no sistema, eliminando a necessidade de trocas por email. Esta melhoria permite reduzir o tempo de ciclo, diminuir tarefas administrativas, aumentar a fiabilidade e melhorar a rastreabilidade do processo. Adicionalmente, simplifica o fluxo, eliminando o gateway associado à forma de assinatura. Desta forma, o processo torna-se mais eficiente, automatizado e consistente.

6. Processo 5 - Gestão de Reclamações de Clientes

Responsável: Todos

6.1 Diagrama BPMN

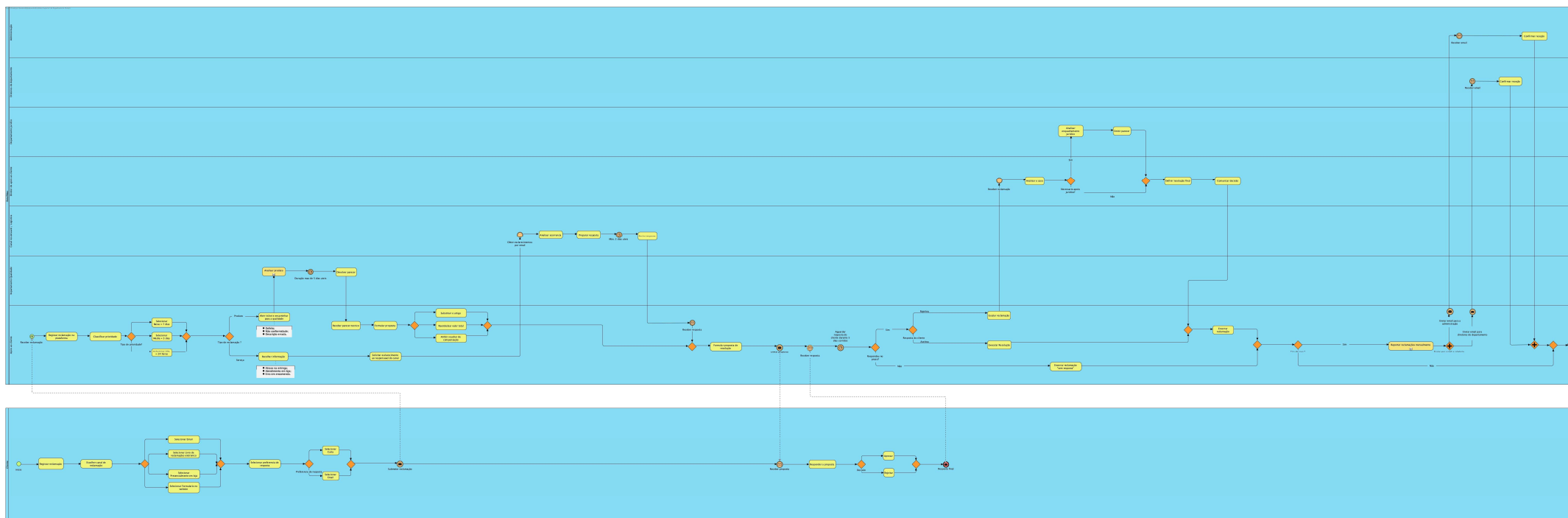


Figura 13: BPMN Gestão de Reclamações de Clientes

6.2 Sub-processo Analisar o produto

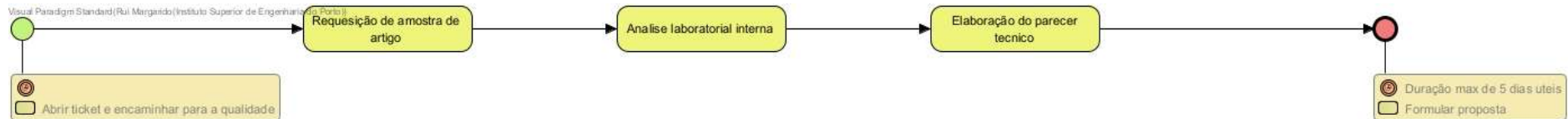


Figura 14: Sub-processo Analisar o produto

6.3 Sub-processo Reportar reclamações mensalmente

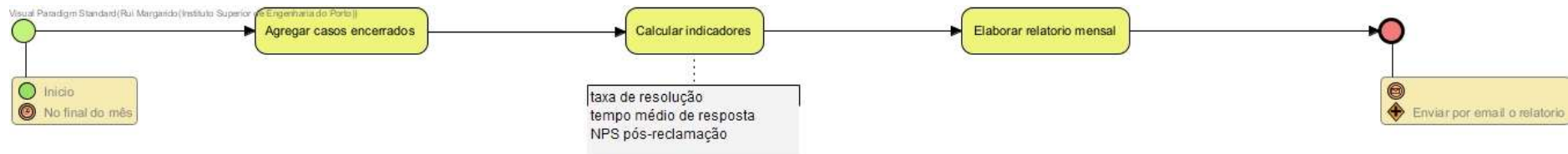


Figura 15: Sub-processo Reportar reclamações mensalmente

6.4 Justificação das opções de modelação

O processo de Gestão de Reclamações de Clientes foi modelado considerando que uma reclamação pode ser submetida por quatro canais, nomeadamente, email, formulário no website, presencialmente em loja ou através do Livro de Reclamações eletrónico. Apesar desta diversidade, todas as reclamações convergem para o registo centralizado na plataforma de gestão de reclamações do departamento de Apoio ao Cliente. Após o registo, a reclamação é classificada nas prioridades baixa, média ou alta, diferenciando o *SLA* de resposta. Depois, o processo bifurca-se consoante a sua natureza em reclamação de produto ou reclamação de serviço.

No caso das reclamações de produto, o agente abre um *ticket* interno e encaminha o caso para o departamento de Qualidade, onde é executado o sub-processo Analisar Produto, que inclui a requisição da amostra do artigo, a análise laboratorial interna e a elaboração de um parecer técnico. Com base nesse parecer, o agente de apoio ao cliente formula uma proposta de resolução. No caso das reclamações de serviço, o agente recolhe a informação relevante e solicita esclarecimentos ao responsável do canal em causa, nomeadamente ao responsável de loja ou ao coordenador de logística. Após a receção da resposta, o agente formula igualmente uma proposta de resolução. Em ambos os casos, a proposta é enviada ao cliente por email ou carta, conforme a preferência indicada, seguindo-se a fase de espera pela sua resposta.

Após o envio da proposta, o processo aguarda a resposta do cliente durante 5 dias corridos. Se o cliente aceitar, a resolução é executada e a reclamação é encerrada. Se não houver resposta dentro do prazo, a reclamação é automaticamente encerrada como “sem resposta”. Se o cliente rejeitar a proposta, o caso é escalado para o diretor de apoio ao cliente, que decide em última instância, podendo envolver o departamento jurídico se necessário.

Foi também considerado o sub-processo Reportar reclamações mensalmente, executado no final de cada mês com o objetivo de agregar todos os casos encerrados no período, calcular indicadores de qualidade e enviar o respetivo relatório por email à Administração e aos Diretores de departamento.

No diagrama principal foram utilizadas pools e lanes para separar participantes e responsabilidades. O Cliente foi modelado como participante externo e a RetailMax como participante interno, subdividido em lanes funcionais nomeadamente Apoio ao Cliente, Qualidade, Logística, Direção de Apoio ao Cliente, Jurídico, Diretores de departamento e Administração. As tarefas foram usadas para representar as atividades executadas ao longo do processo, como registar a reclamação, classificar a prioridade, recolher informação, etc. Os eventos de início e de fim delimitam o processo e os seus possíveis desfechos que podem ser

encerramento após resolução, encerramento automático por ausência de resposta do cliente ou conclusão após decisão final da direção.

Os gateways exclusivos foram utilizados para representar decisões em que apenas um caminho pode ser seguido, como a escolha do tratamento por tipo de reclamação, a resposta do cliente à proposta apresentada e a eventual escalada do caso para o diretor de apoio ao cliente. Já os eventos intermédios de mensagem foram usados para representar as comunicações relevantes, nomeadamente o pedido de esclarecimento ao responsável do canal, a receção dessa resposta, o envio da proposta de resolução ao cliente e o envio do relatório mensal por email. Os eventos temporais foram utilizados para representar os prazos explicitamente definidos no processo. No ramo das reclamações de serviço, o processo fica suspenso até receber resposta do responsável pelo canal, com um prazo máximo de 2 dias úteis. Foi também modelado o período de 5 dias corridos durante o qual se aguarda a resposta do cliente à proposta de resolução e caso não exista resposta dentro desse prazo, a reclamação é encerrada automaticamente como “sem resposta”. Além disso, no sub-processo Análise de Produto foi representada a duração máxima de 5 dias úteis.

No diagrama principal foram modelados como sub-processos colapsados os blocos “Analisar Produto” e “Reportar reclamações mensalmente”, e depois detalhados em diagramas separados. O sub-processo Analisar Produto foi isolado por corresponder a uma unidade funcional autónoma do departamento de Qualidade, o sub-processo Reportar reclamações mensalmente foi também modelado separadamente por representar uma atividade periódica, distinta do tratamento de uma reclamação individual, que agrega os casos encerrados, calcula indicadores de qualidade e culmina no envio do relatório à administração e aos diretores de departamento.

Em termos de opções de modelação, assumiu-se que a formulação da proposta de resolução só ocorre após existir informação suficiente para decidir: o parecer técnico, no caso das reclamações de produto, ou a resposta do responsável do canal, no caso das reclamações de serviço. A escalada para o diretor de apoio ao cliente foi modelada apenas quando o cliente rejeita a proposta inicial, e a possibilidade de envolvimento do departamento jurídico foi mantida como extensão possível dessa decisão. Como melhoria, propõe-se a implementação de um mecanismo automático de controlo de SLA com alertas e escalonamento automático, permitindo reduzir o risco de incumprimento dos prazos e melhorar a gestão das reclamações, sobretudo nos casos de prioridade elevada.